Sistema para Identificação da Pinta Preta na Tangerina Ponkan, orientado por Visão Computacional

REIS, D. F.; PEREIRA, G. S.; KLETELINGER, G.; OLIVEIRA, M. B. D.; SILVA, A. P. D.; MUNIZ, F. B.; ALMEIDA, T. B.; NASCIMENTO, I. A. D. D.

Meio Ambiente | Desenvolvimento rural e questão agrária

Resumo

Este trabalho apresenta um sistema de identificação da pinta preta dos citros na tangerina Ponkan, com uma aplicação móvel integrada a Redes Neurais Convolucionais (CNNs). A solução analisa imagens capturadas por smartphones, classificando automaticamente o estado fitossanitário dos frutos e gerando recomendações de manejo. Espera-se contribuir para o diagnóstico agrícola em campo e redução de perdas produtivas.

Introdução

A citricultura da tangerina ponkan é um pilar socioeconômico da agricultura familiar no Vale do Ribeira. Contudo, a produtividade é ameaçada pela pinta preta (Phyllosticta citricarpa), fungo que causa lesões e queda prematura. Pela grande variabilidade visual, seus sintomas são facilmente confundidos com danos mecânicos. Este projeto propõe usar a visão computacional para pré-diagnosticar a doença, alinhando-se aos ODS 2, 9 e 12 para promover uma agricultura inovadora e sustentável.

Objetivo

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema capaz de identificar sintomas da pinta preta na tangerina ponkan através de fotos capturadas por câmeras de telefones celulares, usando métodos de Inteligência Artificial e Visão Computacional. Também pretende emitir recomendações de manejo inteligentes e gerar mapas das infecções utilizando georreferenciamento.

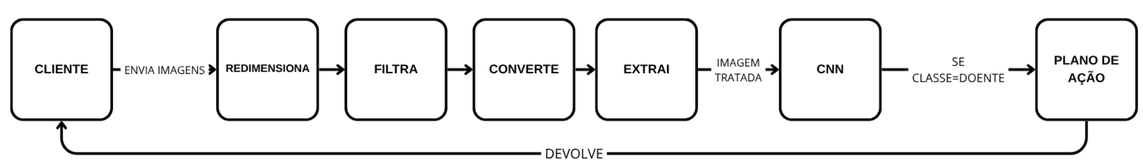
Estado da Arte

Ribeiro, Castro Jorge e Paiva (2012) evidenciaram os limites da extração manual de características; Marques, Pontelli e Paiva (2022) demonstraram a robustez das CNNs em ambiente real de plantação; e Momeny et al. (2022) validaram a detecção da pinta preta por smartphone com aumento de dados, o que fundamenta a viabilidade do diagnóstico móvel proposto.

Metodologia

A pesquisa desenvolve um sistema multiplataforma para o pré-diagnóstico da Pinta Preta na tangerina Ponkan. A arquitetura utiliza microsserviços, API em Node.js, IA em Python, PostgreSQL e Redis para processamento assíncrono. O pipeline trata imagens e aplica YOLO e EfficientNet para detectar e classificar lesões. Testes em ambiente controlado avaliarão a robustez, escalabilidade e precisão do sistema sob diferentes condições de luz.

Figura 1: Fluxograma da Arquitetura do Sistema



Fonte: Autoria Própria (2026)

Resultados

Esta seção será dedicada à apresentação e análise dos resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia escolhida. No momento, encontra-se em fase de construção. A versão final incluirá dados organizados em tabelas, gráficos ou outras formas de representação, acompanhados de interpretações fundamentadas. O conteúdo será desenvolvido assim que forem concluídas as etapas práticas do projeto, permitindo a coleta e sistematização das informações relevantes.

Conclusão

A Conclusão será elaborada após a finalização das etapas de desenvolvimento e análise dos resultados. Este espaço será utilizado para apresentar as principais reflexões e aprendizados do grupo, destacando a relevância do trabalho, suas contribuições e possíveis desdobramentos. Como o projeto ainda está em andamento, esta seção permanece em aberto e será preenchida com base nas evidências e interpretações construídas ao longo do processo investigativo.

